

JET MOTOR TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2026



İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER	2
TABLolar.....	3
VERSİYONLAR.....	4
YARIŞMANIN GENEL İÇERİĞİ	5
YARIŞMA KOŞULLARI.....	6
YARIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALARI.....	9
3.1. İmalat Yöntemi.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.2. Fiziksel Arayüzler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.3. Performans İsterleri.....	10
3.4. Malzeme Bilgisi	13
3.5. Ağırlık ve Boyut İsterleri	13
3.6. Dayanım ve Ömür İsterleri.....	13
3.7. Mekanik İsterler.....	13
3.8. Eyleyici İsterleri.....	13
4. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	14
4.1. Yarışma Takvimi	14
4.2. Kavramsal Tasarım Raporu	15
4.3. Detay Tasarım Raporu	16
4.4. Yarışma Puanlandırması ve Değerlendirme	18
4.4.1. Rapor Puanlandırması ve Değerlendirme (%70)	19
4.4.2. Sunum Puanlandırması ve Değerlendirmesi (%30)	19
4.4.3. Toplam Puanlandırma	20
5. ÖDÜLLER	20
5.1. En İyi Sunum Ödülü	20
5.2. En Özgün Tasarım Ödülü	21
5.3. Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri	21
6. GENEL KURALLAR VE DÜZENLEMELER.....	21
7. ETİK KURALLARI.....	21
8. SORUMLULUK BEYANI.....	21
9. İLETİŞİM.....	21

ŞEKİLLER

Şekil 1. Hareketli Aksisimetrik Yakınsak-Iraksak Modüllü TF10000 Motoru	5
Şekil 2. Örnek Hareketli Yakınsak-Iraksak Lüle Parçaları	6
Şekil 3 Hareketli Aksisimetrik Yakınsak-Iraksak Lüle Fiziksel Arayüzleri.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Şekil 4. Hareketli Lüle İstasyon Numaraları	11
Şekil 5. Lüle Operasyon Bandı.....	12

TABLULAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu	4
Tablo 2 Hareketli Yakınsak-Iraksak Lüle Çevrim Değerleri	11
Tablo 3 Hareket Zarfı	11
Tablo 4 Performans Hedefleri	12
Tablo 5 Yarışma Takvimi	14
Tablo 6 Kavramsal Tasarım Raporu Puanlama Kriterleri	19
Tablo 7 Detay Tasarım Raporu Puanlama Kriterleri.....	19
Tablo 8 Sunum Değerlendirme Kriterleri	19
Tablo 10 Kategori Bazlı Derece Ödül Tablosu	20

VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu

VERSİYON	TARİH	AÇIKLAMA
V1	02.01.2026	İlk yayım
V1.1	20.02.2026	Yarışma son başvuru tarihi güncellenmesi.
V1.2	28.03.2026	İkinci yayım
V1.3	10.06.2026	Üçüncü yayım
V1.4	30.07.2026	Yarışma Takvimi
V1.5	07.08.2026	Yarışma Takvimi

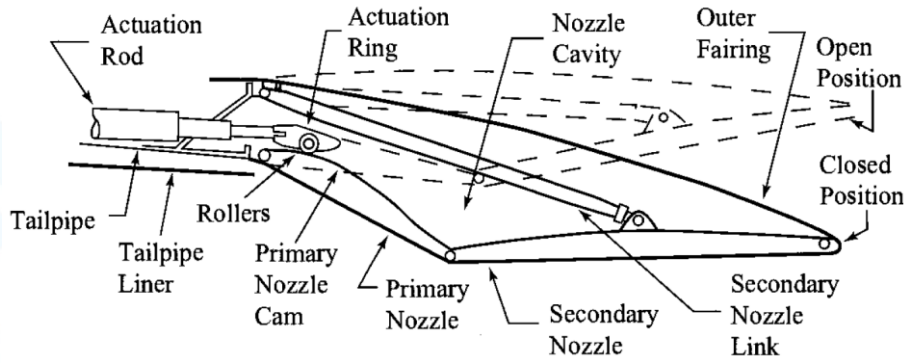
YARIŞMANIN GENEL İÇERİĞİ

Bu doküman TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması'nın tüm kural ve gerekliliklerini tanımlamak üzerine oluşturulmuştur. Genel içerik olarak yarışma kurallarından, tasarım hedeflerinden ve kısıtlardan oluşmaktadır. Yarışma lisans ve lisansüstü mühendislik alanı öğrencilerine yöneliktir. Yarışmanın amacı öğrencilerin havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmektir. **28/02/2026** tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Yarışmaya katılan her takım en fazla bir tasarım ile yarışmaya katılabilecektir. Başvurular, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

2026 yılı TEKNOFEST Jet Motor Tasarım yarışmasında 6000 lbf itki üreten bir turbofan motor için hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak bir lülenin tasarımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışma kapsamında lülenin yakınsak ve ıraksak parçalarının boyutlandırılması ve ilgili parçalar ile bu parçaların hareketlerini sağlayacak olan mekanizma parçalarının tasarlanması beklenmektedir. Ek olarak yakınsak ve ıraksak lüle kısımlarını hareket ettirmesi için birbirlerinden bağımsız eyleyiciler kullanılması talep edilmektedir. Örnek bir hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle modülü Şekil 1'de ve bir lülenin parçaları ise Şekil 2'de gösterilmektedir. Yarışmaya katılacak olan takımlardan beklenen, dokümanın devamında belirtilmiş olan tasarım kriterlerine uygun şartları sağlayabilecek bir hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle modülünün tasarımını yapmak, tasarım raporunu hazırlamaktır.



Şekil 1. Hareketli Aksisimetrik Yakınsak-İraksak Modüllü TF10000 Motoru



Şekil 2. Örnek Hareketli Yakınsak-İraksak Lüle Parçaları¹

Genel Bilgilendirme: Dereceye giren takımların tasarımları TEKNOFEST etkinliğinde TEI yarışma standında sergilenecektir. Birinci olan tasarım TEKNOFEST etkinliği esnasında açıklanacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI

- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) ve mühendislik bölümlerinden yeni mezun kişiler (profesyonel olarak mühendislik mesleği icra etmeyen) katılabilir.
- Yeni mezun takım üyelerinin mezun kategorisine başvurabilmeleri için mezuniyet tarihinden itibaren 3 (üç) yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.
- Takımlar en fazla 10 kişiden oluşmalıdır (bu sayıya danışman dahil değildir). Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 akademik danışman ile çalışabilirler.
- Lisans, lisansüstü öğrencileri seviyesindeki takımlar, bir öğretim görevlisini/ üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.
- Bir danışman sadece tek bir takıma danışmanlık yapabilir.
- Takımlarda maksimum bir doktora öğrencisi bulunabilir.
- Takımlarda maksimum iki yüksek lisans öğrencisi bulunabilir.
- Havacılık motoru firmalarının çalışanları ve uzun dönem stajyerleri yarışmaya katılamazlar. Katıldıkları tespit edilmesi halinde yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.
- Bir takımın üyesi başka bir takımın üyesi olarak bulunamaz.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.
- Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir. Takımın

¹ J. D. Mattingly, W. H. Heiser, K. M. Boyer, B. A. Haven ve D. T. Pratt, *Aircraft Engine Design, Third Edition*, AIAA, 2018

katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en yüksek olana göre belirlenecektir. Bir takımda üyelerin çoğunluğunun bulunduğu ülke, takımın ülke bilgisi olarak belirlenebilir; ancak, takım kendi inisiyatifine bağlı olarak istedikleri bir ülkeyi seçebilir.

- Takımlar resmen bildirilen akademik danışman dışında mesleki profesyoneller veya daha önce TEKNOFEST Yarışmasında yer almış kişilerden danışmanlık/ mentör vb. şekilde destek alamazlar, ekiplerinde fiilen çalıştırılmazlar ve yarışma boyunca yönlendirilemezler. Tespiti halinde takımlar diskalifiye edilir.
- Takımlar sponsorluk kapsamında yalnızca ihtiyaç duyabilecekleri yazılımın lisans kullanım desteği alabilirler. Lisansların kullanım yerleri ve kapsamı raporlarında açıklanmak zorundadır. Sponsorluk kapsamında yarışmanın herhangi bir sürecinde firmalardan teknik destek alamaz, tasarımlarını yaptırılmazlar. Tespiti halinde takımlar diskalifiye edilir.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar için ise akademisyen (öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi) veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgeyi TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Belge şablonları tarafınızla paylaşılacaktır.)
- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışman olarak görev yapacak kişinin doğrudan veya dolaylı olarak bir havacılık motoru şirketine şirket sahipliğine, ortaklığı veya şirket bünyesinde bir profesyonel pozisyona sahip olmadığına dair taahhütname ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü; projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez, tasarım ve analiz faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışmanın ilgili eğitim/öğretim kurumlarından alacağı görevlendirme yazısını TEKNOFEST Komitesine iletmesi zorunludur.
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Komitesine iletmek zorundadırlar. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)
- Yarışma kapsamında hazırlanacak KTR (Kavramsal Tasarım Raporu) ve DTR (Detay Tasarım Raporu) her biri ayrı ayrı en fazla **80** sayfadan oluşabilecektir (tüm rapor;

kapak, giriş sayfaları, kaynakça vb. bölümler dahildir).

- **80** sayfanın üzerinde gelen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu yüzden paylaşılan bilgilerin yalın ve özenli olmasına dikkat edilmelidir.
- **Hesaplamalar için oluşturulan Excel/Matlab vb. araçları ve bu araçlarda hesapların nasıl yapıldığını, araçların içeriğini anlatan sunumlar raporla beraber sisteme yüklenecektir.**
- **Google Drive’a büyük boyutlu dosyalar (geometrik modeller, videolar) dışında bir ek yüklenmeyecektir.**
- Detay Tasarım Raporu teslim edildikten sonra tasarım ile ilgili geliştirme yapılamaz.
- Tasarımda, raporlamada ve sunumlarda referans göstermeksizin bilgi kullanımı yasaktır. Bilimsel etiğe aykırı şekilde yapılan çalışmalara 10 ceza puanı uygulaması gerçekleştirilecektir. Referanslar IEEE referans formatında verilmelidir.
- İntihal ve AI (Yapay Zekâ) kullanım durumlarına karşı raporlar incelemeye alınacaktır. Tespiti halinde raporlar geçersiz sayılacaktır.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
- Başvurular 28/02/2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, varsa danışman ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme girer ve varsa danışman ve üyelerin e- postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye Başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri Detay Tasarım Raporu Teslim tarihine kadar yapılmaktadır.
- Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma işlemleri Takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

20/02/2026 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

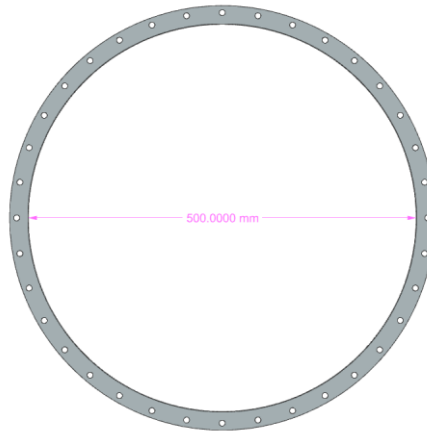
Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

YARIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KISITLAMALARI

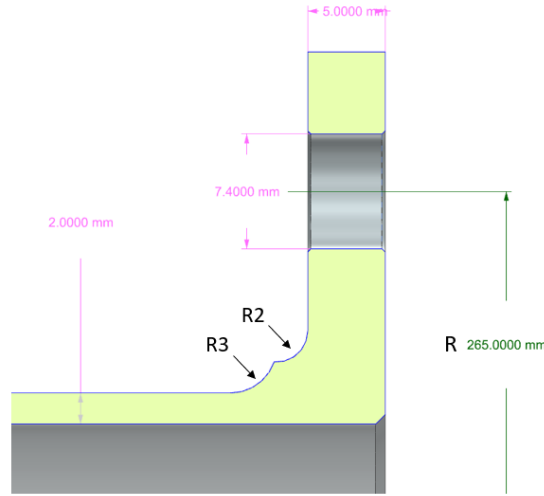
Tasarlanacak hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle modülü belirlenen fiziksel arayüzlere uygun olup; geometrik zarf, imalat edilebilirlik, performans, yapısal isterlerini sağlamalıdır. Yarışma kapsamında yapılacak tasarımlar yalnızca hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle ve bu lüleyi hareket ettirecek parçaları içerecektir. Yarışma kapsamında turbofan motor ile ilgili bir çalışma yapılmasına gerek yoktur. Turbofan motora ait hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle giriş koşulları yarışma şartnamesinde sunulmuştur. Tasarım sürecinde öncelikle tasarım gereksinimleri dikkatle incelenmelidir. İmalat yöntemi ve fiziksel arayüzler altında tanımlanmış olan başlıklara uygun olmayan tasarımlar değerlendirme sürecinde elenecektir. Tasarım gereksinimlerine dair ilgili alt başlıklar aşağıda sırasıyla tanımlanmaktadır.

3.1. Fiziksel Arayüzler

Hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle modülünün tasarımı için **Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.** ve 4'te gösterilen fiziksel arayüz gözetilerek tasarlanması gerekmektedir.



Şekil 3 Hareketli Aksisimetrik Yakınsak-İraksak Lüle Fiziksel Arayüzleri



Şekil 4 Lüle Fiziksel Arayüz Kesiti

Tasarlanan arayüz .25'' çapında AS485xx katalogundan standart bir civata ve AS20625 katalogundan standart bir somun ile montaj edilmeye uygun olmalıdır. Parça çevresi boyunca eşit aralıklı konumlandırılmış 36 adet civata kullanılacaktır. Bağlantı parçasına ekteki .stp dosyasından erişilebilmektedir.

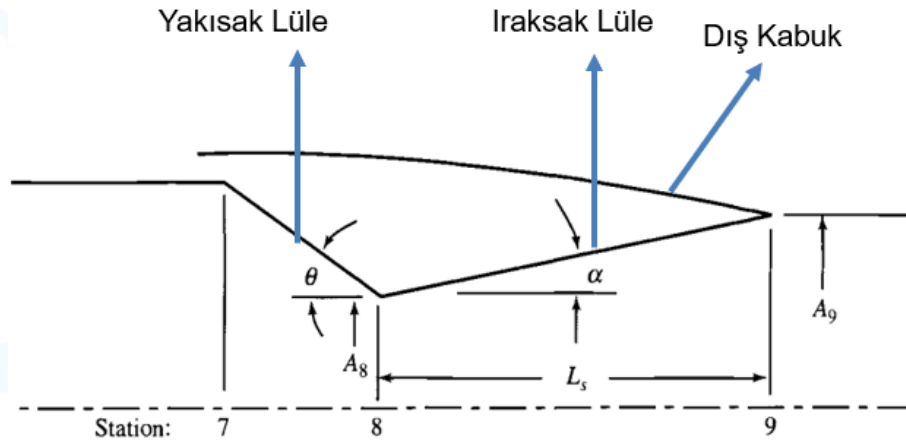
[Bağlantı parçası .stp dosyasına erişmek için tıklayınız.](#)

3.2. Performans İsterleri

Hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle modülünün tasarımında kullanılacak giriş koşulları SLS ISA koşullarında 6000 lbf itki değerine sahip bir turbofan motora ait olacaktır. Tasarım sürecinde turbofan motora dair bir hesaplama ve çalışma yapılmayacaktır. Lüle tasarımında kullanılabilmesi için Tablo 2'de 7 adet durum tanımlanmıştır. Çevrimdeki istasyon numaraları ise Şekil 4'te gösterilmiştir. Bu durumlar farklı operasyon modlarını anlatmaktadır ve her biri için performans hedefleri mevcuttur. Operasyon zarfıysa bu durumlardan daha geniş bir bandı taramaktadır. Hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle modülü tasarım noktası (DP) için tasarlanmalıdır ve performansı diğer altı nokta için de kontrol edilmelidir.

Tablo 2 Hareketli Yakınsak-İraksak Lüle Çevrim Değerleri

Durum	İrtifa [ft]	MN0	Ts0 [K]	Ps0 [kPa]	W7 [kg/s]	Tt7 [K]	Pt7 [kPa]	A7 [m ²]	A8 ² [m ²]	A9/A8
DP	0	0.00	288.15	101.325	37.714	800.00	420.000	0.19635	0.06745	1.178
2	0	1.00	288.15	101.325	52.054	784.31	580.000		0.06675	1.373
3	20000	1.20	248.53	46.562	35.907	768.63	400.000		0.06610	1.703
4	30000	1.60	228.71	30.088	35.004	792.16	390.000		0.06709	2.000
5	50000	2.00	216.65	11.597	18.857	776.47	210.000		0.06645	2.000
6	60000	2.30	216.65	7.171	14.340	788.24	160.000		0.06683	2.000
7	25000	0.80	238.62	37.599	24.503	470.59	150.000		0.09189	1.159



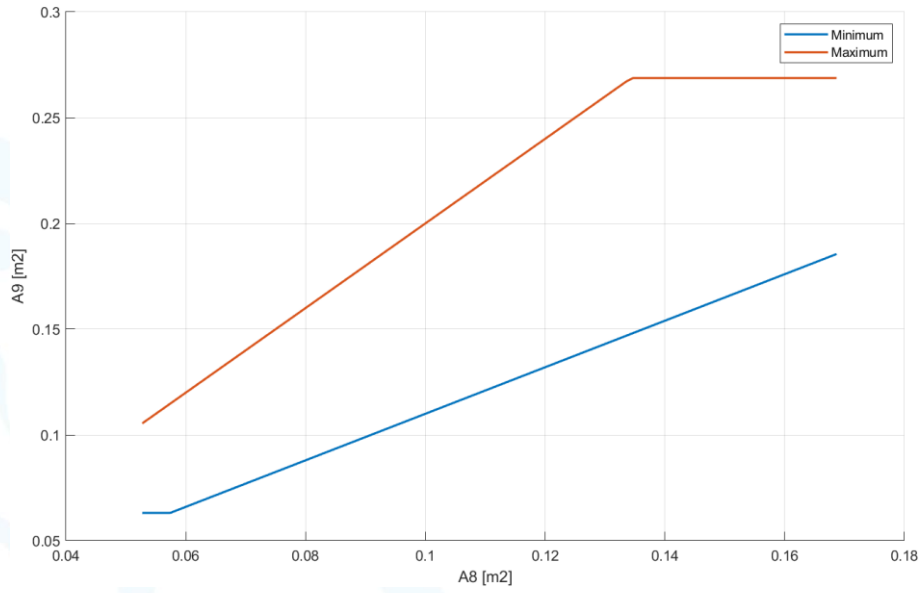
Şekil 4. Hareketli Lüle İstasyon Numaraları

Tasarlanan lülenin boğaz ve çıkış alanlarını Tablo 3'te tanımlanmış olan bant boyunca değiştirebilmesi beklenmektedir. Görsel olarak bu sınırlar Şekil 5'te verilmiştir. Lüle bu şekilde tanımlanmış minimum ve maksimum çizgiler arasında operasyon gerçekleştirebilmelidir.

Tablo 3 Hareket Zarfı

Parametre	Minimum	Maksimum
A8	0.05273 m ²	0.16865 m ²
A9	0.06314 m ²	0.26874 m ²
A9/A8	1.1	2

² Lüle boğaz alanı referans olarak tanımlanmıştır. Asıl hedef kütledebidir.



Şekil 5. Lüle Operasyon Bandı

Tablo 4’te her durum için Discharge (Cd) ve Gross Thrust katsayı (C_{fg}) hedefleri verilmiştir. Cd hedeflerinin ± 0.02 sapma ile sağlanması beklenmektedir. C_{fg} hedefleri ise minimum olarak verilmiştir ve en az belirtilen değerler elde edilmelidir. Ek olarak Gross Thrust (F_g) değerleri de tasarlanan lüle tarafından sağlanmalıdır.

Tablo 4 Performans Hedefleri

Durum	Cd	C _{fg}	F _g [kN]
DP	0.941	0.970	26.98
2	0.940	0.970	40.00
3	0.940	0.968	29.48
4	0.941	0.966	30.99
5	0.940	0.961	17.13
6	0.941	0.956	13.35
7	0.956	0.970	13.22

Discharge ve Gross Thrust katsayıları için formüller aşağıdaki gibidir. Gross Thrust katsayısı formülünde ideal itki değerinin atmosfere ideal genişleşme ($P_{s,9} = P_{s,0}$) altında ve lüle girişindeki toplam özellikler kullanılarak hesaplanması gerekmektedir. Discharge katsayısı içinse efektif boğaz alanı yine lüle girişindeki toplam özellikler kullanılarak akışın boğulması ($Mach_8 = 1$) için gereken alan olarak hesaplanmalıdır.

$$F_g = \dot{m}V_{9,eksenel} + A_9(P_{s,9} - P_{s,0})$$

$$C_{F_g} = \frac{F_g}{F_{g,ideal}}$$

$$C_d = \frac{A_{g,e}}{A_8}$$

3.3. Malzeme Bilgisi

Tasarım INCO718 malzemeye göre kurgulanmalıdır. Hesaplamalarda literatürde yer alan malzeme bilgileri kullanılabilir.

3.4. Ağırlık ve Boyut İsterleri

Tasarımda bir ağırlık ve eksenel boyut hedefi verilmemektedir. Yarışmanın amacı en kısa boyda ve en hafif ağırlıkta isterleri sağlayan hareketli aksisimetrik yakınsak-ıraksak lüle modülüne sahip olmaktır. Ağırlık hesaplamaları INCO718 malzemesi kullanılarak hesaplanmalıdır.

3.5. Dayanım ve Ömür İsterleri

Parçalar üzerinde gerilimler hesaplanırken, yalnızca basınç kuvvetleri hesaba katılmalıdır. Raporlarda, gerçek bir motorda bir yakınsak-ıraksak egzoz mekanizması üzerinde oluşabilecek farklı yükleme tipleri sözel olarak belirtilmelidir.

Dayanım isteri-1: Tüm parçalarda, yukarıda performans isteri verilen 7 nokta arasında parçaların üzerine gelen maksimum gerilim miktarı, malzeme akma dayanımından düşük olmalıdır.

Dayanım isteri-2: Basınç yükleri 1.5 ile çarpılarak parçalar üzerine gelen gerilim miktarları hesaplanmalıdır. Tüm parçalarda, yukarıda performans isteri verilen 7 nokta arasında parçalar üzerine gelen maksimum gerilim miktarı, malzeme çekme dayanımından düşük olmalıdır.

Dayanım isteri-3: Basınç yükleri 1.5 ile çarpılarak parçalar üzerine gelen yük miktarları hesaplanmalıdır. Dayanım isteri-2’de belirtilen yükleme koşulunda parçalar burkulmaya uğramamalıdır.

Ömür isteri: Tüm parçalar, DP koşulundaki gerilim altında, 500 çevrim düşük çevrimli yorulma ömrüne sahip olmalıdır.

3.6. Mekanik İsterler

Hareketli parçalar ile hareketsiz parçalar arasındaki minimum mesafe hareket boyunca en az 2 mm olmalıdır. Mekanizma tasarımı, lüle hareketini maksimum A8’den daha büyük ve minimum A8’den daha küçük çıkış alanı olamayacak şekilde limitlemelidir. Yarışma kapsamında Şekil 4’te gösterilen dış kabuk parçasının tasarımı ve hesaplamaları beklenmemektedir.

3.7. Eyleyici İsterleri

Seçilen hareketli nozzle mekanizma konseptine göre lüleyi hareket ettirecek eyleyici konsepti de kurgulanmalıdır. Eyleyiciler doğrudan lüle mekanizmasındaki

senkronizasyonu kendi başına gerçekleştirmemektedir. Bu sebeple nozzle mekanizması tasarlanırken parçanın eyleyicilerle birlikte hareket edeceği dikkate alınmalıdır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme; Kavramsal Tasarım Raporu, Detay Tasarım Raporu ve Final Değerlendirme Sunumu olmak üzere üç farklı aşamada yapılacaktır. Kavramsal Tasarım ve/veya Detay Tasarım Raporlarını göndermeyen takımlar yarışmaya devam etmeye hak kazanamayacaklardır.

4.1. Yarışma Takvimi

Yarışma takvimi Tablo 5'te 'de belirtilmiştir.

Tablo 5 Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
28.02.2026	Yarışma son başvuru tarihi
11.03.2026	KTR aşamasındaki takımlara tanıtım/soru-cevap etkinliği yapılması
15.04.2026	2. Soru-cevap etkinliğinin yapılması
04.05.2026 – 17.00	Kavramsal Tasarım Raporu son teslim tarihi
18.05.2026	Kavramsal Tasarım Raporu sonuçlarına göre ön elemeyi geçen takımların açıklanması
17.06.2026	3. Soru-cevap etkinliğinin yapılması
17.07.2026 – 17.00	Detay Tasarım Raporu son teslim tarihi
12.08.2026	Finale kalan takımların açıklanması
Eylül 2026	Final sunumları
30 Eylül – 4 Ekim 2026	TEKNOFEST

Değerlendirme; Kavramsal Tasarım Raporu, Detay Tasarım Raporu ve sunum olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Kavramsal Tasarım Raporu, Detay Tasarım Raporu ve Sunum dosyalarını göndermeyen takımlar **yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.**

Rapor Teslimi takvimde belirtilen gün ve saate kadar KYS sistemi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

4.2. Kavramsal Tasarım Raporu

Takımlar, kavramsal tasarım raporlarını Tablo 10'de belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdür. Kavramsal tasarım raporunun aşağıdaki bölümleri içermesi önerilmektedir.

- Özet
- Giriş
 - Literatür araştırması
- Kavramsal Tasarım Geliştirme ve Fizibilite Çalışmaları
 - Kavramsal tasarımın tarif edilmesi
 - Tasarım gereksinimlerinin tanımlanması
 - Muadil hareketli-aksisimetrik lüle modüllerinin incelenmesi
 - 1-Boyutlu aerodinamik hesaplamalar ve lüle boyutlandırması
 - Mekanizma hesaplamaları:
 - Link sayısı seçimi
 - Link konumlandırmaları, boyutlandırmaları
 - Linklerin serbest cisim diyagramları, mafsallık yüklerinin hesaplanması
 - Stroke vs A8 Grafiği
 - Stroke vs Kuvvet Grafiği
 - A8 vs Mekanik Avantaj Grafiği
 - A8 vs A9/A8 Grafiği
 - Mekanik tasarım çalışmaları
 - Flap (kanat) sayısı seçimi
 - Bağlantı arayüzlerinin tasarımları
 - Parça boyutlandırmaları
 - Analitik yapısal hesaplar
 - Basma, çekme, eğilme, burkulma el hesapları
 - Bağlantı elemanlarının hata modlarının el hesabı ile gösterilmesi

- Eyleyici sayısı belirleme, eyleyici güç hesaplamaları ve eyleyici hareket miktarı (stroke)
- Eyleyici ve mekanizma birlikte hareketinin A8 alanına etkisinin senkronizasyon açısından incelenmesi.
- Eyleyici ve mekanizma birlikte hareketinin A9 alanına etkisinin senkronizasyon açısından incelenmesi.
- Kavramsal Tasarımların Değerlendirilmesi
- Sonraki Çalışmalar ve İş Planı Önerisi
- Risk Analizi
- Sonuç
- Kaynakça
- Ekler
 - Kavramsal tasarım ile ilgili teknik resimler
 - Aerodinamik, mekanik ve yapısal hesaplamalar için oluşturulan Excel/Matlab dosyaları
 - Eyleyici hesaplamaları için oluşturulan Excel/Matlab dosyaları
 - Excel/Matlab dosyalarındaki içeriği anlatan sunum dosyaları

Kavramsal Tasarım Raporu'nda tasarım için kabul edilen varsayımlar detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Raporda sağlanan ve elde edilen tüm isterlerin, sınır şartlarının, kısıtların ve verilerin gösterilmesi gereklidir. Herhangi bir kabul değeri varsa kaynağının belirtilmesi gerekmektedir.

İşbu yarışma kapsamında bir sonraki aşamaya geçebilmek için ön tasarım raporunun teslim edilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir. Kavramsal tasarım aşamasında başarılı görülen takımlar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. Kavramsal tasarım değerlendirmeleri sonucunda Detay Tasarım aşamasına geçen takımlar Tablo 10'da belirtilen tarihte ilan edilecektir.

4.3. Detay Tasarım Raporu

Detay tasarım raporu aşamasına geçen takımlar, raporlarını Tablo 10'da belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdür. Detay tasarım raporunda aşağıdaki belirtilen detayların bulunması gerekmektedir.

- Özet
- Giriş

- Detay Tasarım Geliştirme ve Fizibilite Çalışmaları
 - Detay tasarımın tarif edilmesi
 - 2-Boyutlu akış yolunun oluşturulması
 - Gereksinimlere göre 2-Boyutlu CFD aerothermal tasarım iterasyonları
 - 2-Boyutlu CFD sonuçları ve Kavramsal Tasarımda yapılan 1-Boyutlu sonuçların kıyaslaması
 - İmal Edilebilirlik Değerlendirmesi
 - Kinematik çalışmaları ve mekanizma hesaplamalarının simülasyon ile doğrulanması
 - 3-Boyutlu geometrinin oluşturulması
 - DP koşulunda üç boyutlu gerilme analizi / analitik el hesaplarıyla kıyaslanması
 - Not: Geniş ve ince cidarlı parçalar kabuk (shell) olarak, uzun ince parçalar çubuk (beam) olarak modellenenir.
 - Not-2: Yapısal analizler en az 1 flap'i içerecek şekilde sektör olarak modellenenir.
 - Mekanik Tasarım Çalışmaları
 - Maksimum ve minimum A8 alanının fiziksel olarak gösterilmesi
 - Maksimum ve minimum A9 alanının fiziksel olarak gösterilmesi
 - Hareket boyunca parçalar arası minimum mesafenin gösterilmesi
 - Bağlantı geçme hesapları/tolerans yığılması hesapları
 - Eyleyici sayısı belirleme, eyleyici güç hesaplamaları ve eyleyici hareket miktarı (stroke)
 - Eyleyici ve mekanizma birlikte hareketinin A8 alanına etkisinin senkronizasyon açısından hesaplarının yapılması
 - Eyleyici ve mekanizma birlikte hareketinin A9 alanına etkisinin senkronizasyon açısından hesaplarının yapılması
 - A8 ve A9 hareketinin 1.5 sn'de sağlanması için ayrı ayrı servo valf hesabının yapılması (Debi ve basınç)
 - Her iki alanı hareket ettirecek tek bir axial piston pompanın basınç ve debi hesabının yapılması. (Sürtünme vb. hat kayıpları ihmal edilecektir.)

- Montaj Edilebilirlik Değerlendirmesi
- Sonuçların Tartışılması ve İlerideki Çalışmalar için Öneriler
- Risk Analizi
- Kaynakça
- Ekler
 - Detay tasarım ile ilgili teknik resimler
 - Hesaplama yöntemleri ile ilgili detay bilgiler
 - Aerodinamik, mekanik ve yapısal hesaplamalar için oluşturulan Excel/Matlab dosyaları
 - Eyleyici hesaplamaları için oluşturulan Excel/Matlab dosyaları
 - Excel/Matlab dosyalarındaki içeriği anlatan sunum dosyaları
 - Detay tasarımın 3B CAD modeli (parasolid formatında)
 - Mekanizma hareketini gösteren senaryolar
 - Min A8'den max A8'e (A9 eyleyicisi sabit tutulur)
 - Min A9'dan max A9'a (A8 eyleyicisi sabit tutulur)
 - Performans Hedefleri tablosunda verilen noktalara sırasıyla gidiş

Yapılan tüm analizlerde/hesaplamalarda kullanılan sınır koşulları detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Detay tasarım aşamasına geçmiş takımlar, çalışmalarında yaptığı analizlerinin/hesaplamaların doğruluğunu göstermekle yükümlüdür. TEİ, yarışmacılardan yarışma süreci boyunca tasarıma ait analiz dosyalarını talep edebilir ve inceleme yapabilir.

Raporda tasarım için kabul edilen varsayımlar detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Raporda sağlanan ve elde edilen tüm isterlerin, sınır şartlarının, kısıtların ve verilerin gösterilmesi gereklidir. Detay Tasarım Raporu sonuçlarına göre final değerlendirmesine katılacak takımlar Tablo 5'te belirtilen tarihte ilan edilecektir.

4.4. Yarışma Puanlandırması ve Değerlendirme

Finalist belirleme için puanlama 100 üzerinden yapılacak olup toplam puanın tamamını raporlar ve sunum performansı oluşturacaktır. Toplam puanın %70'ini raporlar ve %30'unu sunum oluşturacaktır. Kavramsal Tasarım Aşaması için puanlama kriterleri Tablo 6'da Detay Tasarım Aşaması için puanlama kriterleri Tablo 7'de, sunum puanlama hesaplaması Tablo 8'de sunulmuştur.

4.4.1. Rapor Puanlandırması ve Değerlendirme (%70)

Kavramsal Tasarım Raporu aşamasını geçen takımlar Detay Tasarım Aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. Detay Tasarım Raporu aşamasını geçen takımlar sunum değerlendirmesine katılmaya hak kazanacaklardır. İlk 3 sıralaması final sunuma göre belirlenecektir. Sunum değerlendirmesi sözlü sunum ve değerlendircilerin sorularına verilecek cevaplara göre yarışma jürisi tarafından yapılacaktır. Final değerlendirme ve sunum formatı Detay Tasarım Raporu teslim tarihinde açıklanacaktır. Puanlama kriterleri genel yaklaşımı ifade etmekle birlikte bu kriterler göz önüne alınarak rapor içeriğindeki bölümlere kırılımları gerçekleştirilerek değerlendirilecektir.

Tablo 6 Kavramsal Tasarım Raporu Puanlama Kriterleri

PUANLAMA KRİTERİ	AĞIRLIK (%)
Tasarım problemine yaklaşım	20
Kavramsal tasarım geliştirilme	20
Teknik hesaplama yöntemlerinin kullanılması ve isterlerin karşılanması	40
Sonuçların tartışılması ve yorumlanması	10
Raporlama kalitesi	10

Tablo 7 Detay Tasarım Raporu Puanlama Kriterleri

PUANLAMA KRİTERİ	AĞIRLIK (%)
Tasarım problemine yaklaşım ve planlama	10
Teknik hesaplama yöntemlerinin kullanılması ve isterlerin karşılanması	60
Sonuçların tartışılması ve yorumlanması	20
Raporlama kalitesi	10

4.4.2. Sunum Puanlandırması ve Değerlendirmesi (%30)

Tablo 8 Sunum Değerlendirme Kriterleri

PUANLAMA KRİTERİ	AĞIRLIK (%)
Kavramsal ve Detay Tasarım Geliştirme Becerisi	30
Sunum Kalitesi, Zaman Yönetimi, Anlatım	20
Teknik Analiz Becerisi	30
Takım Çalışması	20

4.4.3. Toplam Puanlandırma

Yarışma sonunda elde edilebilecek toplam puan maksimum 100 puan olacak olup hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

$$\text{Toplam Puan} = 0.20 * \text{KTR Puanı} + 0.50 * \text{DTR Puanı} + 0.30 * \text{Sunum Puanı}$$

5. ÖDÜLLER

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS’ deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına “Danışman Ödülü” ödemesi yapılacaktır.

Tablo 9 Kategori Bazlı Derece Ödül Tablosu

KATEGORİ	2026 JET MOTOR TASARIM YARIŞMASI	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺200.000,00	₺20.000,00
İKİNCİLİK	₺175.000,00	₺15.000,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺150.000,00	₺12.000,00

Ek olarak finalist olan takımlardan iki (2) kategori içinde prestij ödülleri verilecektir. Prestij ödülleri:

- En İyi Sunum Ödülü
- En Özgün Tasarım Ödülü

5.1. En İyi Sunum Ödülü

Sunum süresi, soru-cevap performansı, beden dili, dinleyicilere karşı tutum, sunumun akıcılığı, sunum taslağı gibi kriterleri en iyi şekilde karşılayan takımlara -yarışmada dereceye girip girmemesine bakılmaksızın verilen ödüdür.

Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

En İyi Sunum ödülü, her kategoriden seçilecek birer takıma verilecektir.

5.2. En Özgün Tasarım Ödülü

Tasarım sürecinde ve ortaya çıkan ürün açısından yarışma boyunca ortaya çıkan tasarım problemlerinin çözümüne yaklaşım ve tasarımsal çözümlerin özgünlüğü gibi kriterleri en iyi şekilde karşılayan takımlara -yarışmada dereceye girip girmemesine bakılmaksızın- verilen ödüdür.

Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

En Özgün Tasarım ödülü, her kategoriden seçilecek birer takıma verilecektir.

5.3. Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri

Yarışmacıların ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriteri puanlama kriterlerinde ilk üç sıra içinde olmak ve etkinlik günü festival alanında bulunmaktır.

6. GENEL KURALLAR VE DÜZENLEMELER

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

7. ETİK KURALLARI

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

8. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST [web](#) sitesinde Tarım Teknolojileri Yarışması sayfasından yarışmanın [grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir. Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

